

## 1. Схема установки и мощности

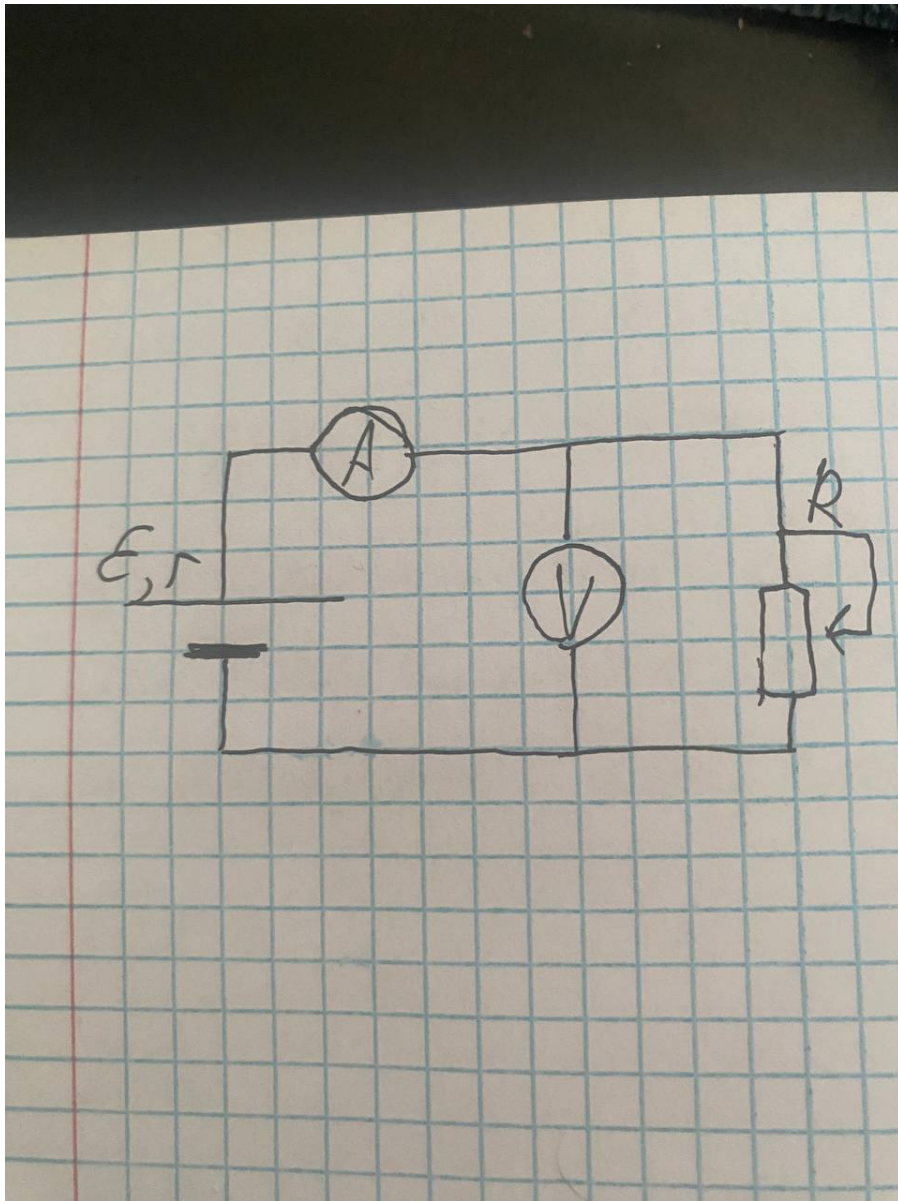


Рис. 1: схема

на схеме видно что цепь состоит из источника с параметрами  $\varepsilon$  и  $r$ , амперметра и нагрузки  $R$  распределение мощности по элементам такое:

- на внешнем резисторе  $R$  выделяется полезная мощность  $P_R = I^2 R$ , это та энергия которая идет на совершение полезной работы во внешней цепи
- внутри самого источника на его внутреннем сопротивлении  $r$  выделяется мощность потерь  $P_S = I^2 r$ , из-за этого батарейка греется при работе
- на амперметре и соединительных проводах мощность практически не выделяется так как мы считаем их идеальными и их сопротивление близко к нулю
- источник ЭДС генерирует полную мощность  $P = \varepsilon I$  которая потом суммарно расходуется на нагрузку и на внутренние потери

## 2. Вывод формул мощностей из закона Ома

по закону Ома для замкнутой цепи напряжение  $U = \varepsilon - Ir$  а для участка цепи  $U = IR$

умножим первое уравнение на силу тока  $I$

$$UI = \varepsilon I - I^2 r$$

подставим сюда напряжение  $U = IR$  и получим баланс мощности

$$I^2 R = \varepsilon I - I^2 r$$

отсюда перенеся слагаемые имеем  $\varepsilon I = I^2 R + I^2 r$ , ну и сами формулы: полная мощность  $P = \varepsilon I$  полезная мощность во внешней цепи  $P_R = I^2 R$  (или  $P_R = UI$ ) мощность потерь внутри источника  $P_S = I^2 r$

### 3. Параметры из графика $U(I)$

график это убывающая прямая, из которой можно вытащить три параметра: электродвижущая сила  $\varepsilon$  - точка пересечения с осью  $U$  при  $I = 0$ , это напряжение холостого хода, то есть максимальное напряжение без нагрузки; ток короткого замыкания  $I_K$  - точка пересечения с осью токов при  $U = 0$ , это максимальный ток, который выдает источник, когда внешнее сопротивление стремится к нулю; внутреннее сопротивление  $r$  - модуль углового коэффициента наклона графика, считается как  $r = \varepsilon / I_K$ , характеризует внутренние потери самого источника тока

### 4. Графики мощностей и точка пересечения

из графика можно найти максимальную полезную мощность  $P_{Rmax}$  и силу тока  $I^*$

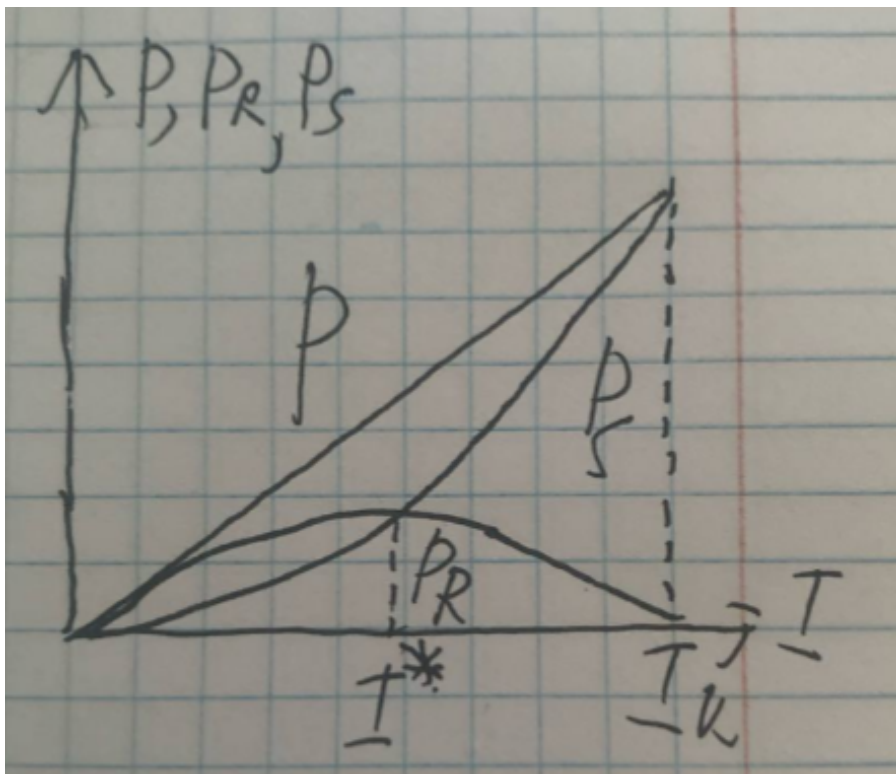


Рис. 2:

при которой она достигается, также виден ток короткого замыкания  $I_K$ , где  $P_R = 0$ , а полная мощность и мощность потерь максимальны и равны друг другу  $P_{max} = P_{Smax}$  особенность точки пересечения  $P_R$  и  $P_S$  заключается в том что в ней эти мощности равны ( $P_R = P_S$ ) главное что именно в этой точке полезная мощность достигает своего абсолютного максимума, такое состояние называется согласованной нагрузкой, она бывает строго тогда когда внешнее сопротивление равно внутреннему ( $R = r$ )

## 5. КПД больше 50%

да кпд для нагрузки может быть больше 50 проентов, кпд это отношение полезной мощности к полной

$$\eta = \frac{P_R}{P} = \frac{I^2 R}{I^2(R+r)} = \frac{R}{R+r}$$

чтобы кпд был больше 0.5 напишем неравенство

$$\frac{R}{R+r} > 0.5$$

поскольку значения сопротивлений положительные смело домножаем на знаменатель

$$2R > R+r$$

вычитаем  $R$  из обеих частей

$$R > r$$

получается что если сделать внешнее сопротивление больше внутреннего то кпд будет строго больше 50%